

WRRR M 0 7 Actual과 표현형의 에너지 가중 정보 장부

우리 우주 모형의 공통 정의와 부하 측도 및 재현 가능한 계산

최원식 Wonsik Choi

WRRR-M 0.7-r1 | 2026년 10월 2일

Independent Researcher Seoul Republic of Korea

ORCID 0009-0001-4263-9772 | janefather@gmail.com

판정 순서와 연구 결과

검증 입력은 WRRR Core 1.0과 MCC 2.3.2를 이어받은 0.6-r2의 공개 코드와 보정 장부다. 광속은 SI 정의값으로 고정하고, 후기 우주 구성비와 국소 시험원의 조건은 갱신 가능한 입력으로 유지한다. WRRR 고유 변환은 양의 상태 부하를 세 부문으로 합산하고, 그 전체를 Actual의 에너지 가중 정보부하로 정규화하여 표현형과 비표현형 비율을 계산하는 것이다. 같은 부하를 기존 에너지 함수와 압력 및 중력·팽창 계산에 전달한다.

산출값은 기존 상태의 표현형 4.93%와 비표현형 95.07%, 상태·공간 크기 변경에 따른 비율, 그리고 기존 회전·렌즈·팽창 산출값의 재현이다. 반증조건은 허용 상태에서 음의 부하가 생기는 경우, 분해 합계가 맞지 않는 경우, 같은 입력의 0.6 에너지·압력과 어긋나는 경우, 또는 실행되지 않은 전환을 완료했다고 주장하는 경우다.

0.7은 Actual·양자화·표현형을 잇는 공통 정의와 측도를 확정하고 장부를 실제 계산한다. 이 판에서 닫힌 것은 가중 측도와 기존 부하 계산의 연결이다. 물리적 양자화 사건과 입자 필터 선택은 다음 판에서 실행한다. 알려진 값의 보정을 정당한 모형 구성으로 인정하며, 독립예측을 완료 조건으로 요구하지 않는다.

Actual과 양자화 및 표현형의 정의

Actual은 현재 모형이 보유하는 상태·공간 크기·구성 입력·기록의 전체다. 100%는 이 전체의 채택한 가중 부하를 분모로 정규화한 값이다. 무한한 비트 목록이나 우주의 모든 미시 상태를 이미 관측했다는 뜻으로 사용하지 않는다. Θ 는 상수·보정·연산자·시험원 조건의 공통 입력 장부이며, R 은 물리적 결과 기록이다. 0.7에서 물리적 결과 기록은 빈 목록으로 유지한다.

$$A=(a,\rho,\Theta,R),\rho\geqslant 0,Tr\rho=1. \quad (1)$$

양자화는 Actual 상태가 이산적인 표현형 결과와 관측 뒤 상태 및 물리적 기록으로 전환되는 연산 과정으로 정의한다. 0.7은 그 연산의 입출력과 부하 장부를 준비한다. 0/1 경계 선택, 발생확률, 관측 뒤 상태갱신을 아직 실행하지 않았으므로 결과 파일에 quantization_status를 미실행으로 명시한다.

표현형은 채택한 우리 우주 가지에서 현재 확정되어 표현된 부분의 부하다. 비표현형은 그 밖에 남아 있는 모이는 부하와 배경 부하다. 비표현형도 Actual에 포함되고 중력·팽창 장부에 기여한다. 비표현형의 존재를 관측 여부에 따라 0으로 처리하지 않는다. 잔여는 표현되지 않은 상태 내용의 보존을 가리키며, 이를 별도의 네 번째 에너지 성분으로 더하지 않는다.

물리적 기록은 전환 결과를 보유한 계의 상태다. 입력 출처와 코드 실행 로그는 재현 기록이며 물리적 관측 기록과 구분한다. 이후 기록계의 에너지는 기존 부문 안의 하위 배정으로 계산한다. 같은 에너지를 기록 비용이라는 이름으로 다시 더하지 않는다.

공통운반자와 양의 부하 연산자

0.6의 16개 시험 채널과 N개 내부 격자를 유지한다. N=128은 공간 부하를 계산하는 격자 크기이고, 입자 채널의 수가 아니다. 채널 공통 상태 I16/16과 내부 상태 ρ의 곱 구조를 이어받는다. 0.7은 이 구조에서 내부 부하를 계산하며 채널별 입자 배치나 필터 선택을 새로 확정하지 않는다.

$$K_c = 2I - T - T^\dagger, K_b = \frac{K_c + \epsilon |0\rangle\langle 0|}{1 + \epsilon / (2N)}. \quad (2)$$

균등 상태에서는 $J_c = \text{Tr}(\rho K_c) = 2$ 이고 $J_b = \text{Tr}(\rho K_b) = 2$ 다. $\epsilon=0$ 은 기준 운반자, $\epsilon=8$ 은 0.6에서 사용한 비가환 시험 입력이다. 이는 실제 우주의 ϵ 를 측정한 값이 아니다. 부문별 가중 연산자를 다음처럼 둔다. 배경 비율 fb는 $1 - f_\phi - f_c$ 로 계산하며 세 비율을 서로 독립적으로 다시 입력하지 않는다.

$$A_\phi = f_\phi I, A_c = \frac{f_c}{2} a^{n_c} K_c, A_b = \frac{f_b}{2} a^{n_b} K_b. \quad (3)$$

$f_\phi=0.0493$, $f_c=0.265$, $f_b=0.6857$, $n_c=0$, $n_b=3$ 을 기준으로 채택한다. $A_\phi=f_\phi I$ 는 0.6의 압력 없는 표현형 공변 에너지를 유지하는 구성이다. 이 항 자체가 미시적 관측 사건을 생성하지는 않는다. 세 부문은 가중 부하의 장부 항목이며 직교하는 측정 결과 투영자라고 해석하지 않는다.

약 5퍼센트를 계산하는 측도

가중 정보부하 측도는 부문 집합 S에 대해 상태와 양의 연산자의 trace를 합산하여 정의한다. 허용된 상태와 연산자에서는 각 가중치가 음수가 아니며, 서로 겹치지 않는 부문 라벨 집합의 합에 대해 가법성이 성립한다.

$$\mu_a(S) = \sum_{s \in S} Tr(\rho A_s), W = \mu_a(\{\phi, c, b\}). \quad (4)$$

여기서 정보의 무게는 에너지 응답을 만드는 상태별 기대 부하다. Shannon 정보량, von Neumann 엔트로피, 정보 비트 수 또는 채널 수와 동일한 측도가 아니다. 상태의 trace가 모두 1이어도 부하가 다를 수 있다. 상태 엔트로피는 별도의 진단값으로 결과 장부에 함께 기록한다.

$$F_\phi = \frac{Tr(\rho A_\phi)}{W}, F_h = \frac{Tr(\rho(A_c + A_b))}{W}, F_\phi + F_h = 1. \quad (5)$$

F_ϕ 와 F_h 는 현재 상태의 전체 가중 부하에서 각 부문이 차지하는 몫이다. 개별 측정의 0 또는 1 발생확률이 아니다. $W=0$ 이면 정규화된 몫을 정의할 수 없으므로 JSON null을 기록한다. trace가 1인 상태라도 가중 연산자의 영 공간에 놓이면 이 경우가 생길 수 있다.

$$a=1, \rho = I/N : (F_\phi, F_c, F_b) = (0.0493, 0.265, 0.6857). \quad (6)$$

후기 우주의 약 5%를 표현형 부하에 대응시키는 것은 공개한 WRRR 구성 선택이다. 기존의 에너지 가중 보정과 정보부하 측도를 같은 장부에 대응시켜 현재 기준에서 4.93%를 재현한다. 이 대응을 정보 비트 수의 직접 측정 결과로 바꾸어 부르지 않는다. 상수·관측값의 반영을 통해 우리 우주 가치를 정하는 방법을 유지한다.

상태와 공간 크기가 바뀔 때의 비율

4.93%는 $a=1$ 인 균등 기준 상태의 보정 재현값이다. 같은 구성에서도 상태나 공간 크기가 달라지면 실제 비율을 다시 계산한다. 균등 상태에서 모이는 에너지 지수 0과 배경 지수 3을 유지하면 다음 식을 얻는다.

$$\rho = I/N : F_\phi(a) = \frac{f_\phi}{f_\phi + f_c + f_b a^3}, n_c = 0, n_b = 3. \quad (7)$$

상태	Jc	Jb	표현형 %	비표현형 %
균등 a 0.5	2.000000	2.000000	12.324615	87.675385
균등 a 1	2.000000	2.000000	4.930000	95.070000

상태	Jc	Jb	표현형 %	비표현형 %
균등 a 2	2.000000	2.000000	0.850015	99.149985
낮은 모드	0.152241	0.152241	40.520194	59.479806
높은 모드	4.000000	4.000000	2.527298	97.472702
영 모드	0.000000	0.000000	100.000000	0.000000
중첩 상태	0.657554	0.657554	13.623750	86.376250
균등 비가환	2.000000	2.000000	4.930000	95.070000
중첩 비가환	0.657554	0.819446	11.811981	88.188019

표의 낮은 모드·높은 모드·영 모드·중첩 상태는 계산 구조를 검사하는 시험 상태다. 해당 비율을 현재 우주의 새 관측값으로 제시하지 않는다. 같은 순수 상태 엔트로피 0인 낮은 모드와 높은 모드가 서로 다른 표현형 가중치를 주므로, 채택한 측도가 엔트로피나 상태의 수와 다른 것을 확인할 수 있다.

균등 기준의 $a=0.5$ 에서는 표현형 비율이 약 12.324615%, $a=2$ 에서는 약 0.850015%다. 이 값은 고정된 부피 의존성과 부문 배정에서 계산된 조건부 산출값이다. 미래 우주의 관측 예측으로 사용하는 경우에는 모형과 보정 규칙을 확정된 뒤 그 조건을 함께 제시한다.

같은 에너지 장부에서 압력과 중력 및 팽창 계산

V_0 는 대표 공변 부피이며 기본값 1 m^3 는 회계 단위다. 실제 우주의 크기로 해석하지 않는다. 기준 에너지 밀도는 $u_{crit,0}=3H_0^2c^2/(8\pi G)$ 다. 가중 부하를 물리 에너지로 대응시키면 0.6의 세 부문 에너지와 정확히 같은 값을 얻는다. 표현형의 지수는 $n_\varphi=0$ 이다.

$$E_s = u_{crit,0} V_0 Tr(\rho A_s), u_s = \frac{E_s}{V_0 a^3}, p_s = -\frac{n_s}{3} u_s. \quad (8)$$

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3c^2} u_{tot}, q = \frac{u_{tot} + 3p_{tot}}{2u_{tot}}. \quad (9)$$

현재 균등 기준에서 $H/H_0=1$ 과 $q=-0.52855$ 를 재현한다. 같은 모이는 부하를 기존 국소 응답에 넣으면 시험 회전 속도 207.510905 km/s와 조건부 렌즈 편향 0.535586511각초를 유지한다. 국소 시험원과 $\Phi=\Psi$ 조건을 유지한 재현이며, 실제 은하 관측자료를 새로 적합한 결과는 아니다.

뒤틀림 기록의 크기는 현재 부하와 공간 크기에서 계산하는 집계값으로 유지한다. 이 판에서도 별도의 시간 누적 법칙을 도입하지 않는다. 같은 부하에서 뒤틀림과 팽창이 계산된다는 연결과 뒤틀림이 팽창을 일으킨다는 인과 주장도 구분한다. 압력·팽창 방정식은 0.6에서 실행한 외부 수학을 사용하며, WRRRA의 구성 성과는 상태 부하와 표현형 장부를 그 계산에 실제 연결한 데 있다.

검증 결과와 실패 조건

19개 검증 묶음을 통과했다. 대표 장부 9개 외에 혼합 상태·격자·지수 변경의 24개 경우를 실행했다. 잘못된 보정 값·상태와 실행되지 않은 기록을 입력하는 9개 경우는 차단했다. 유리수로 계산한 균등 기준 비율, 별도 부피 유한 차분, 기저 동시 변환과 고정 크기의 unitary 상태 변화를 사용해 장부를 대조했다.

$$A = A_\phi + A_c + A_b, \rho' = U \rho U^\dagger, U = e^{-i\tau A}, \text{Tr}(\rho' A) = \text{Tr}(\rho A). \quad (10)$$

식 10은 고정된 공간 크기의 에너지 보존 검사다. unitary 상태 변화에서 개별 부하 항목은 달라질 수 있지만 같은 총 연산자의 에너지는 보존된다. 실제 양자화 사건의 에너지 교환 검사를 통과했다는 뜻으로 확장하지 않는다.

번호	검사	결과
1	세 공간 크기의 정확 분수 대조	통과
2	양의 가중치와 합계	통과
3	0.6 에너지와 압력 대조	통과
4	기존 회전과 렌즈 재현	통과
5	별도 부피 미분과 압력	통과
6	상태와 연산자의 기저 변환	통과
7	상태 스펙트럼과 에너지 보존	통과

번호	검사	결과
8	혼합 상태와 지수 변경	통과
9	공개 보정값 변경의 전달	통과
10	회계 부피 변경의 불변량	통과
11	정보 가중치와 엔트로피 구분	통과
12	영 부하의 비율 미정 처리	통과
13	배경 부하 0 경계	통과
14	잘못된 입력과 상태 차단	통과
15	기록의 중복 부하 방지	통과
16	공통 입력 장부 보존	통과
17	작은 양의 부하와 중력의 일치	통과
18	허용 trace 오차의 정규화	통과
19	반올림 범위를 넘는 음의 상태 차단	통과

균등 기준 비율의 최대 절대 오차는 $6.939e-18$, 부문 가중치 합계의 최대 오차는 $1.776e-15$ 다. 별도 부피 미분과 압력의 최대 상대 오차는 $1.241e-11$ 이고, 고정 크기 unitary 변화의 총 에너지 상대 오차는 $2.220e-16$ 다. 기존 회전·렌즈 재현 오차는 verification.json에 기록한다. r1은 양의 부하 10^{-15} 를 보존하고 허용 trace 오차를 정규화하며, 반올림 범위를 넘는 음의 상태를 차단한다. 이는 선언된 모형의 계산 정합성과 재현 성과다.

허용 상태에서 음의 부하가 나오거나, 부문 가중치와 전체의 합이 어긋나거나, 상태 trace·양성이 깨지거나, 같은 부피 에너지의 미분과 압력이 어긋나면 대응하는 계산을 수정해야 한다. 보정 규칙을 명시하지 않고 입력을 바꾸는 것과 미실행 측정 규칙을 완료로 표시하는 것도 이 판의 실패 조건이다.

다음 단계에 전달하는 장부

parameters.json이 상수·구성비·격자·지수·시험원·회계 부피의 유일한 실행 입력이다. 결과는 이 파일의 정규 JSON 표현에 대한 SHA256을 포함한다. 입력을 변경하면 결과와 해시가 함께 바뀌며, 실행 중 입력이 변형되면 실패한다. results.json은 각 부문의 가중치·에너지·밀도·압력과 0.6 연결 출력, 상태 생성법, 측정 미실행 상태를 보유한다.

0.8은 입자와 필터 선택을 연결하고, 0.9는 상류 입력과 공통 산술 장부를 실행한다. 0.10은 주소별 정보 가중치와 물리 에너지·압력을 연결하고, 0.11은 순차 물리 보정을 수행한다. 0.12는 셔터·고유시간·허용 스펙트럼, 0.13은 실제 양자화 결과·확률·관측 뒤 상태·기록을 계산한다. 반복 전환의 불확실성과 정보 용량은 0.14에서 다룬다. 다음 식은 그때 사용할 회계 조건이며 0.7에서 실행한 측정 법칙이 아니다.

$$E_{before} + E_{environment,before} = E_{after} + E_{environment,after} \quad (11)$$

0.15는 응력·뒤틀림·곡률·크기, 0.16은 중성미자 질량·혼합·진동, 0.17은 같은 기하 안의 전파를 연결한다. 1.0은 전체 실행·문서·주장 장부를 대조한 뒤 확정한다. 0.7의 완료 판정은 공통 정의와 에너지 가중 속도 및 기존 부하 계산의 연결에 한정한다. 입자 선택·관측 법칙·전체 이론의 통합을 완료했다고 선행 판정하지 않는다. 같은 기준으로 기존 이론의 검증 입력과 WRRM 내부 실행을 구분한다.

재현 방법과 참고 자료

압축파일의 루트에서 python calculations/wrra_m_0_7/run_release.py를 실행하면 대표 결과표와 verification.json을 생성한다. 필요한 계산 라이브러리는 numpy와 scipy다. 원고 작성에는 pandoc와 python-docx, PDF 변환에는 LibreOffice가 별도로 필요하다. 고정 입력과 상태 생성법을 공개하므로 재현 과정에서 무작위로 보정값을 선택하지 않는다. 추가 혼합 상태 시험은 seed 707을 사용한다.

Choi Wonsik. WRRM-M 0.6-r2. 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.23076547>

WRRM-M repository. <https://github.com/Wonsik-Choi-janefather/wrra-m-0.1>

Planck Collaboration. Planck 2018 results VI Cosmological parameters. Astronomy and Astrophysics 641 A6 2020.

<https://doi.org/10.1051/0004-6361/201833910> . 후기 우주 보정의 비교 자료이며, 0.7에서 새로 원자료를 적합한 것은 아니다. 4.93%와 26.5%의 정확한 실행값은 0.6-r2 입력에서 이어받은 반올림 보정값이다.

BIPM. The International System of Units SI defining constants. <https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-defining-constants> . 광속 299792458 m/s는 고정 정의값으로 입력하며 WRRM 예측으로 분류하지 않는다.